



CONTROL DE AFORO SAFEPASS



RESUMEN EJECUTIVO

Sistema electrónico autónomo que controla el aforo de una atracción del IRTA Petapa. Con Arduino Uno R3, sensor ultrasónico, indicadores visuales, alarma, pantalla LCD y botón de control, registra los ingresos, limita la capacidad a cinco personas, autoriza el inicio de la atracción y controla la salida de los pasajeros.

EL RETO

El ingreso de personas a una atracción requiere un control preciso de aforo para evitar sobrecupo y mejorar la seguridad de los visitantes, automatizando el proceso mediante sensores, señalización y alarma.

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

Permite conocer en tiempo real cuántas personas hay dentro de la atracción, impide nuevos ingresos al llegar al máximo y genera alertas visuales y sonoras que refuerzan la seguridad.

NUESTRA SOLUCIÓN

Sistema basado en **Arduino Uno R3**, **sensor ultrasónico**, **LCD**, **LEDs**, **buzzer** y **push button** que cuenta a las personas y evita superar el aforo. El inicio NO es automático: requiere que el operador presione el botón para autorizar el arranque.

CAPACIDAD MÁXIMA

5

5 PERSONAS



Acceso bloqueado + alarma

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

1 Detección

El sensor HC-SR04 detecta a la persona.

3 Verificación

Comprueba si hay capacidad disponible.

5 Alerta

LED rojo y buzzer indican capacidad llena.

7 Cuenta regresiva

5 4 3 2 1

9 Finalización

Se solicita la salida de los pasajeros.

11 Reinicio

Al llegar a 0 personas, el ciclo vuelve a iniciar.

2 Conteo

Arduino registra el ingreso.

4 Capacidad 1/5

Bloquea nuevos ingresos al llegar al máximo.

6 Autorización

Espera obligatoria del botón físico.

8 Inicio

La atracción arranca tras la cuenta regresiva.

10 Salida

El sensor detecta la salida y actualiza el conteo.

MATERIALES TÉCNICOS

- Arduino Uno R3
- Protoboard
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- Pantalla LCD 16x2 + módulo I2C
- LED rojo / LED verde
- Buzzer - Push button
- Resistencias - Cables jumper

CONEXIONES PRINCIPALES

LED rojo	Pin 2
LED verde	Pin 4
TRIG (HC-SR04)	A2
ECHO (HC-SR04)	A3
Buzzer	A1
Push button	Pin 7
LCD SDA / SCL	A4 / A5
LCD I2C	0x27



Funciona 100%

ESTADO DEL SISTEMA

9

Industria, innovación e infraestructura

ODS PRINCIPAL - SECUNDARIO ODS 11

EQUIPO DE TRABAJO



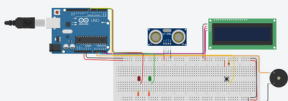
Stephanie Ramirez



Brianna de Leon



Jose Garcia



GITHUB



https://252525paola-2026.github.io/ProyectoFinalTICS_Ramirez_deLeon_Garcia_TID_SAFEPASS/

PODCAST DEL PROYECTO



https://www.youtube.com/watch?v=ygdWj_O0qI4